

## UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

W132500020 – GETARAN MEKANIK



|                                                                                   |                                                                                                                          |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Nama Dosen                                                                        | Dedik Romahadi, ST., M.Sc                                                                                                |  |       |
| Hari dan Tanggal                                                                  | Rabu, 20 April 2026                                                                                                      |  |       |
| SKS                                                                               | 2 SKS                                                                                                                    |  |       |
| Tahun Akademik / Semester                                                         | 2025-2026 / 5                                                                                                            |  |       |
| Bobot Persentase Asesmen                                                          | 25% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)                                                               |  |       |
| Estimasi Waktu dan Tempat                                                         | 180 Menit / Daring                                                                                                       |  |       |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | CPMK 1: Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar getaran mekanik                                                      |  | CPL 2 |
|                                                                                   | CPMK 2: Mampu memahami memodelkan sistem getaran bebas dari satu derajat kebebasan baik secara manual dan komputerisasi. |  | CPL 5 |
|                                                                                   | CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.                       |  | CPL 5 |
| Pengerjaan Asesmen                                                                | Individu                                                                                                                 |  |       |

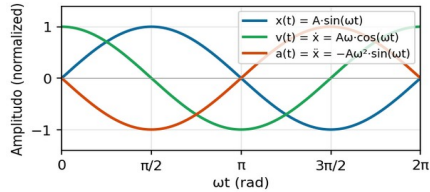
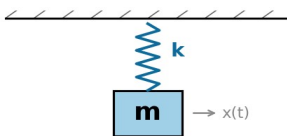
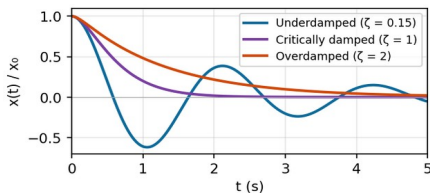
### PETUNJUK UMUM

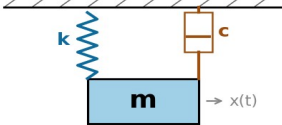
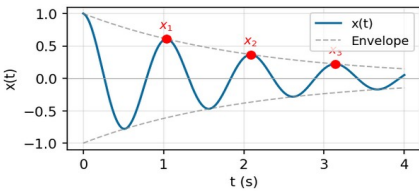
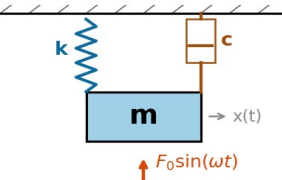
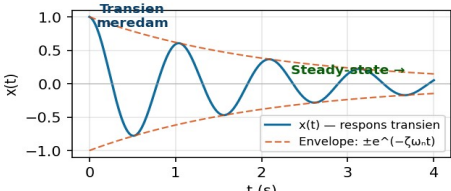
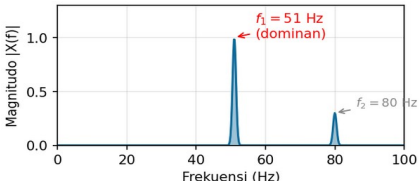
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UTS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

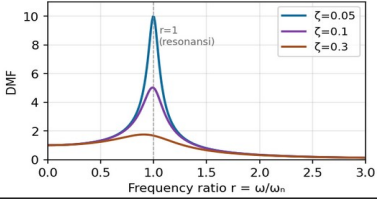
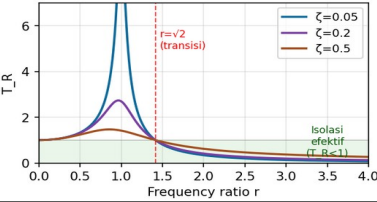
### VERIFIKASI SOAL UJIAN

| Dosen Pembuat Soal                                                                                               | Ketua Program Studi                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dedik Romahadi, ST., M.Sc | <br>Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT |

## PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

| Sub CPMK     | No. Pertanyaan | Pertanyaan/Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub-Bobot | Bobot |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sub CPMK 1.1 | P1             | Motor listrik berputar pada <b>RPM = (N+1) × 30</b> dengan <b>N = 2 digit terakhir NIM</b> . Hitung <b>frekuensi sudut motor <math>\omega</math> (rad/s)</b> menggunakan rumus $\omega = 2\pi \cdot (\text{RPM}/60)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 5     |
|              | P2             | Dari motor pada P1 dengan <b>RPM = (N+1) × 30</b> , hitung <b>periode T (detik)</b> satu putaran. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |       |
|              | P3             | Sistem getaran SDOF undamped dengan <b>m = (N+1) kg</b> dan <b>k = 1000 N/m</b> (tetap). Persamaan gerak harmonik adalah $x(t) = A \cdot \sin(\omega_n t)$ dengan amplitudo <b>A = 0.05 m</b> . Hitung <b><math>\omega_n</math> (rad/s)</b> dan <b>percepatan maksimum <math>a_{\max} = A \cdot \omega_n^2</math> (m/s<sup>2</sup>)</b> . Identifikasi pula hubungan fase antara $x(t)$ , $v(t)=\dot{x}$ , dan $a(t)=\ddot{x}$ pada kurva.<br> | 1         |       |
|              | P4             | Dari sistem P3, jelaskan apakah <b>T &gt; 1.5 detik</b> ? Tunjukkan kriteria yang digunakan dengan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |       |
|              | P21            | <b>Konversi unit frekuensi</b> : sebuah getaran memiliki frekuensi natural <b><math>f_n = (N+1)/10</math> Hz</b> . (a) Hitung frekuensi sudut <b><math>\omega_n</math> (rad/s)</b> dengan $\omega_n = 2\pi \cdot f_n$ . (b) Konversi ke <b>RPM ekuivalen</b> menggunakan $\text{RPM} = 60 \cdot f_n$ . Tunjukkan perhitungan langkah demi langkah.                                                                                                                                                                               | 1         |       |
| Sub CPMK 1.2 | P5             | <b>Komputasi</b> : sistem pegas-massa dengan <b>m = 1 kg</b> (tetap) dan <b>k = (N+1) × 10 N/m</b> . Hitung <b>frekuensi natural <math>\omega_n</math> (rad/s)</b> .<br>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 4     |
|              | P6             | Dari sistem P5, hitung <b>frekuensi natural <math>f_n</math> (Hz)</b> menggunakan $f_n = (1/2\pi) \cdot \sqrt{k/m}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |       |
|              | P7             | Dari sistem P5, hitung <b>periode T (s)</b> menggunakan $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |       |
|              | P8             | Bila kekakuan diubah menjadi <b>k = (N+1) × 40 N/m</b> (m tetap = 1 kg), hitung <b><math>f_n</math> baru</b> dan tunjukkan <b>persen perubahan</b> dibanding $f_n$ pada P6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |       |
| Sub CPMK 1.3 | P9             | <b>Plot respons <math>x(t)</math></b> untuk sistem pada P5 dengan kondisi awal <b><math>x(0) = 0.05</math> m, <math>\dot{x}(0) = 0</math></b> selama <b>t ∈ [0, 5] detik</b> . Sertakan grafik di laporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 2     |
|              | P22            | <b>Konservasi energi</b> : untuk sistem pada P5 dengan amplitudo <b>A = 0.05 m</b> , hitung <b>energi kinetik maksimum <math>E_{K_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (A \cdot \omega_n)^2</math></b> dan <b>energi potensial maksimum <math>E_{P_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2</math></b> . Verifikasi bahwa keduanya sama (hukum konservasi energi).                                                                                                                                                                 | 1         |       |
| Sub CPMK 2.1 | P10            | Sistem getaran bebas teredam dengan <b>m = 5 kg</b> (tetap), <b>k = 125 N/m</b> (tetap), dan <b>c = (N+1) Ns/m</b> . Hitung <b>rasio redaman <math>\zeta</math></b> menggunakan $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ . Pada gambar tiga rezim damping (under, critical, over) di samping, tunjukkan <b>kurva mana yang sesuai untuk sistem Anda</b> .<br>                                                                                                | 1         | 3     |

|              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|              | P11 | Dari sistem P10, jelaskan secara teoritis <b>karakteristik respons untuk tiga rezim</b> (underdamped, critically damped, overdamped) — meliputi: keberadaan osilasi, kecepatan menuju equilibrium, dan signifikansi nilai $\zeta$ untuk masing-masing rezim.                                                                                                     | 1 |   |
|              | P12 | Dari sistem P10, hitung <b>frekuensi natural teredam <math>\omega_d</math> (rad/s)</b> = $\omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$ jika sistem underdamped. Jika tidak, jelaskan mengapa $\omega_d$ tidak terdefinisi untuk rezim Anda.                                                                                                                                  | 1 |   |
| Sub CPMK 2.2 | P13 | <b>Implementasi Runge-Kutta orde-4 (RK4)</b> untuk sistem $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ dengan $m = 1$ , $k = 100$ , $c = (N+1)/10$ . Step $h = 0.001$ s, durasi $t \in [0, 3]$ s, kondisi awal $x(0) = 0.1$ m, $\dot{x}(0) = 0$ . <b>Plot respons <math>x(t)</math>.</b><br> | 1 | 3 |
|              | P14 | Dari simulasi RK4 pada P13, tentukan <b>puncak amplitudo positif PERTAMA (m)</b> setelah simpangan $x$ melewati nol (yaitu peak positif kedua). Sertakan kode program dan grafik.<br>                                                                                          | 1 |   |
|              | P23 | Dari sistem P10 (asumsi underdamped), hitung <b>konstanta peluruhan envelope <math>\tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n)</math> (detik)</b> dan <b>periode getaran teredam <math>T_d = 2\pi/\omega_d</math> (detik)</b> . Jelaskan signifikansi fisik $\tau$ (waktu untuk amplitudo turun ke $1/e \approx 36.8\%$ dari nilai awal).                                    | 1 |   |
| Sub CPMK 3.1 | P15 | Sistem getaran paksa dengan $m = 10$ kg, $c = 50$ Ns/m, $k = 10000$ N/m, $\omega = 20$ rad/s, $F_0 = (N+1) \times 10$ N. Hitung <b>Dynamic Magnification Factor (DMF)</b> = $1/\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$ dengan $r = \omega/\omega_n$ .<br>                            | 1 | 5 |
|              | P16 | Dari sistem P15, hitung <b>amplitudo steady-state X (mm)</b> menggunakan $X = F_0/\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$ . Sebelum mencapai steady-state, sistem mengalami <b>respons transien</b> yang meredam (lihat gambar). Konversi hasil ke milimeter.<br>            | 1 |   |
|              | P17 | <b>Analisis FFT</b> untuk sinyal $x(t) = \sin(2\pi \cdot (N+1) \cdot t) + 0.3 \cdot \sin(2\pi \cdot 80 \cdot t)$ dengan $f_s = 1000$ Hz, $t \in [0, 4]$ s. Identifikasi <b>frekuensi dominan (Hz)</b> menggunakan <code>numpy.fft.rfft</code> .<br>                          | 1 |   |

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Sub CPMK<br>3.2 | P18 | <p>Hitung <b>Quality factor</b> <math>Q = 1/(2\zeta)</math> untuk sistem resonansi dengan <math>\zeta = (N+1)/200</math>. Jelaskan signifikansi nilai <math>Q</math> yang Anda peroleh (<math>Q</math> tinggi <math>\rightarrow</math> ?).</p>                                                                          | 1 | 3 |
|                 | P24 | <p>Dari sistem P15, hitung <b>sudut fase <math>\phi</math> (derajat)</b> antara gaya eksitasi <math>F(t)</math> dan respons <math>x(t)</math> menggunakan <math>\tan(\phi) = (2\zeta r)/(1-r^2)</math>. Jelaskan apakah respons <b>mendahului (lead)</b> atau <b>tertinggal (lag)</b> dari gaya berdasarkan tanda <math>\phi</math>.</p>                                                                  | 1 |   |
|                 | P19 | <p>Hitung <b>transmisibilitas <math>T_R</math></b> untuk isolator dengan <math>r = 1.6 + 0.04 \cdot N</math> dan <math>\zeta = 0.05</math> menggunakan rumus <math>T_R = \sqrt{((1+(2\zeta r)^2)/((1-r^2)^2+(2\zeta r)^2))}</math>. Tunjukkan substitusi nilai <math>r</math> dan <math>\zeta</math> Anda.</p>                                                                                            | 1 |   |
|                 | P20 | <p><b>Desain isolator</b> untuk mesin <math>m = 50</math> kg yang dieksitasi pada <math>\omega_{\text{eksitasi}} = (N+1)</math> rad/s. Target <math>T_R \leq 0.10</math> dengan <math>\zeta = 0.05</math>. Tentukan <b><math>k</math> MAKSIMUM (N/m)</b> melalui sweep <math>\omega_n</math> (langkah 0.01 rad/s).</p>  | 1 |   |
|                 | P25 | <p>Dari Q-factor di P18, hitung <b>lebar pita resonansi (bandwidth) <math>\Delta f = f_n/Q</math></b> dengan asumsi <math>f_n = 10</math> Hz. Tentukan rentang frekuensi resonansi efektif: <math>[f_n - \Delta f/2 ; f_n + \Delta f/2]</math>. <math>Q</math> tinggi <math>\rightarrow</math> bandwidth sempit <math>\rightarrow</math> puncak resonansi tajam.</p>                                      | 1 |   |

### Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UTS.html>. UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan  **$N = 2$  digit terakhir NIM**. Substitusi nilai  $N$  **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh:  $m = N + 1 = 51$  kg untuk  $N = 50$ ).
- Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin  $\rightarrow$  dikonversi ke skala 100): **10 True/False**  $\times$  1 poin  $\cdot$  **20 Multiple Choice**  $\times$  1 poin  $\cdot$  **10 Komputasi Easy/Medium**  $\times$  2 poin  $\cdot$  **5 Komputasi Hard**  $\times$  4 poin. 25 soal P1–P25 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 25).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran\_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi  $\pm 5\%$ ).
- File yang Disubmit** — **dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas  $\rightarrow$  simpan file  $\rightarrow$  **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
- Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
- Penilaian:** skor akhir = (poin internal / 70)  $\times$  100. **Bobot UTS = 25%** dari nilai akhir mata kuliah.

## UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

W132500020 – GETARAN MEKANIK



|                                                                                   |                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nama Dosen                                                                        | Dedik Romahadi, ST., M.Sc                                                                                                                |       |
| Hari dan Tanggal                                                                  | Rabu, 29 Juli 2026                                                                                                                       |       |
| SKS                                                                               | 2 SKS                                                                                                                                    |       |
| Tahun Akademik / Semester                                                         | 2025-2026 / 5                                                                                                                            |       |
| Bobot Persentase Asesmen                                                          | 24% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)                                                                               |       |
| Estimasi Waktu dan Tempat                                                         | 180 Menit / Daring                                                                                                                       |       |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.                                       | CPL 5 |
|                                                                                   | CPMK 4: Mampu memodelkan sistem getaran bebas dari dua derajat kebebasan.                                                                | CPL 5 |
|                                                                                   | CPMK 5: Mampu menjelaskan prosedur pengukuran getaran mesin di industri menggunakan alat ukur getaran baik secara mandiri atau kelompok. | CPL 6 |
|                                                                                   | CPMK 6: Mampu memahami konsep diagnosis kerusakan mesin dari sinyal getaran menggunakan metode Transformasi Fourier.                     | CPL 6 |
| Pengerjaan Asesmen                                                                | Individu                                                                                                                                 |       |

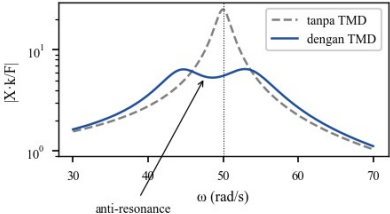
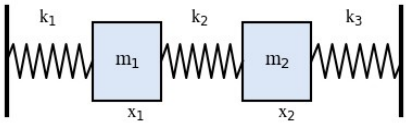
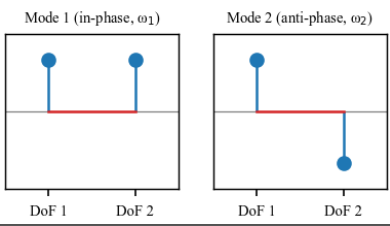
### PETUNJUK UMUM

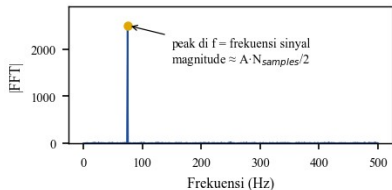
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UAS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

### VERIFIKASI SOAL UJIAN

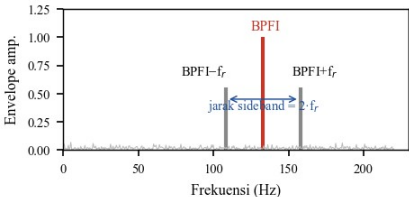
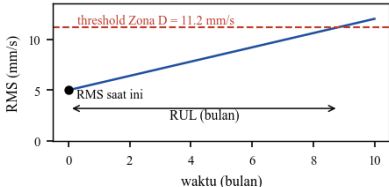
| Dosen Pembuat Soal                                                                                               | Ketua Program Studi                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dedik Romahadi, ST., M.Sc | <br>Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT |

## PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

| Sub CPMK     | No. Pertanyaan | Pertanyaan/Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub-Bobot | Bobot |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sub CPMK 3.3 | P1             | Struktur mesin dengan frekuensi kerja $\omega_{\text{target}} = 50 \text{ rad/s}$ dipasang Tuned Mass Damper (TMD) untuk meredam respons paksa periodik. Mass ratio $\mu = 0.05 + 0.01 \cdot (N \bmod 10)$ dengan $N = 2$ digit terakhir NIM. Hitung <b>frekuensi tuning optimal Den Hartog</b> $\omega_{a^*} = \omega_{\text{target}}/(1+\mu)$ (rad/s, 3 desimal). Tunjukkan substitusi nilai N Anda.<br> | 1         | 2     |
|              | P2             | Dari TMD pada P1 dengan $\mu$ yang sama, hitung <b>damping ratio optimal</b> $\zeta_{a^*} = \sqrt{3\mu/(8(1+\mu)^3)}$ (4 desimal). Jelaskan pula mengapa TMD menciptakan <b>anti-resonance</b> di sekitar $\omega_{\text{target}}$ di antara dua puncak resonansi baru (lihat kurva respons pada P1).                                                                                                                                                                                        | 1         |       |
| Sub CPMK 4.1 | P3             | Sistem 2-DoF: $m_1 = 2 \text{ kg}$ , $m_2 = 1 \text{ kg}$ , $k_1 = k_3 = 100 \text{ N/m}$ , $k_2 = 50 \text{ N/m}$ (lihat skematik). Susun matriks massa $[M]$ dan kekakuan $[K]$ , lalu hitung <b>frekuensi pribadi mode 1</b> ( $\omega_1$ , <b>terendah</b> ) dalam rad/s (2 desimal).<br>                                                                                                             | 1         | 3     |
|              | P4             | Sistem 2-DoF simetris: $m_1 = m_2 = 2 + (N \bmod 5) \text{ kg}$ , semua pegas $k = 100 \text{ N/m}$ . Untuk mode 1 (in-phase) berlaku $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ . Hitung $\omega_1$ (rad/s, 2 desimal) dengan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |       |
|              | P5             | Komputasi: sistem 2-DoF dengan $m_1 = 1 \text{ kg}$ , $m_2 = 1 + (N \bmod 5) \text{ kg}$ , $k_1 = k_3 = 100 \text{ N/m}$ , $k_2 = 50 \text{ N/m}$ . Selesaikan generalized eigenvalue problem $[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$ menggunakan scipy.linalg.eig, lalu hitung <b>frekuensi mode 2</b> ( $\omega_2$ , <b>tertinggi</b> ) dalam rad/s (3 desimal). Sertakan kode Python (numpy + scipy).                                                                                         | 1         |       |
| Sub CPMK 4.2 | P6             | Jelaskan sifat <b>mode shape</b> pada respons getaran bebas sistem 2-DoF: mengapa mode shape merupakan <b>rasio defleksi antar DoF</b> (bukan amplitudo absolut), dan tuliskan konvensi <b>mass-normalization</b> $\phi^T[M]\phi = 1$ .<br>                                                                                                                                                              | 1         | 3     |
|              | P7             | Dari sistem P5, verifikasi <b>mass-orthogonality</b> $\phi_1^T[M]\phi_2 = 0$ antara mode shape 1 dan 2 secara komputasi (numpy). Jelaskan peran orthogonality dalam dekomposisi respons getaran bebas $x(t) = \sum \phi_i \cdot q_i(t)$ (modal superposition).                                                                                                                                                                                                                               | 1         |       |
|              | P8             | Gedung shear-building $n = (N \bmod 4) + 3$ lantai ( $m = 1$ , $k = 100$ per lantai). Hitung <b>frekuensi fundamental</b> $\omega_1 = 2 \cdot \sin(\pi/(2(2n+1))) \cdot \sqrt{k/m}$ (rad/s, 3 desimal) dan jelaskan pola respons mode 1 (seluruh lantai bergerak sefase).                                                                                                                                                                                                                    | 1         |       |
| Sub CPMK 5.1 | P9             | Sinyal getaran sinusoidal murni dengan <b>amplitude peak</b> $A = 1 + 0.05N \text{ mm/s}$ . Hitung <b>RMS</b> $= A/\sqrt{2}$ (mm/s, 3 desimal). Tunjukkan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 4     |

|              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|              | P10 | Sinyal getaran mesin: <b>peak</b> = $8 + 0.1N$ mm/s dan <b>RMS</b> = $2 + 0.03N$ mm/s. Hitung <b>Crest Factor CF</b> = <b>peak/RMS</b> (3 desimal), lalu jelaskan mengapa <b>CF</b> > 5 mengindikasikan cacat impulsif (early bearing fault).                                                                                                                                                                           | 1 |   |
|              | P11 | Pengukuran getaran motor 50 kW (ISO 10816-3 Class II): <b>v<sub>rms</sub></b> = $1.5 + 0.1N$ mm/s. Tentukan <b>zona severity (A/B/C/D)</b> untuk nilai Anda dan sebutkan tindakan yang diperlukan pada zona tersebut.<br><br>Klasifikasi severity ISO 10816<br>                                                                       | 1 |   |
|              | P12 | Komponen utama pengukuran: jelaskan pemilihan metode <b>mounting accelerometer</b> (stud-mount, adhesive, magnet, hand-held probe) untuk pengukuran frekuensi tinggi > 5 kHz, dan urutkan keempatnya berdasarkan rentang frequency response terbaik.                                                                                                                                                                    | 1 |   |
| Sub CPMK 6.1 | P13 | Sinyal vibration memiliki frekuensi maksimum <b>f<sub>max</sub></b> = $200 + 3N$ Hz. Berdasarkan teorema Nyquist, hitung <b>sample rate minimum fs</b> = $2 \cdot f_{\max}$ (Hz, integer) agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa aliasing.                                                                                                                                                                              | 1 | 4 |
|              | P14 | Sinyal mengandung <b>f<sub>max</sub></b> = $50 + 2N$ Hz dan sample rate yang tersedia <b>fs</b> = $100 + N$ Hz. Periksa apakah <b>aliasing terhindar</b> (syarat $fs \geq 2 \cdot f_{\max}$ ). Tunjukkan substitusi nilai N Anda dan tuliskan kesimpulannya.                                                                                                                                                            | 1 |   |
|              | P15 | FFT dengan sample rate <b>fs</b> = $1000 + 10N$ Hz dan window length <b>T</b> = 1 detik ( $N_{\text{samples}} = fs \cdot T$ ). Hitung <b>resolusi frekuensi Δf</b> = $fs/N_{\text{samples}} = 1/T$ (Hz, 4 desimal) dan jelaskan mengapa Δf hanya bergantung pada durasi window T.                                                                                                                                       | 1 |   |
|              | P16 | Jelaskan trade-off <b>Hanning window</b> dibanding rectangular pada FFT: side-lobe turun dari -13 dB menjadi -32 dB (mengurangi spectral leakage) dengan kompromi <b>resolusi frekuensi melebar</b> $\approx 1.5\times$ .                                                                                                                                                                                               | 1 |   |
| Sub CPMK 6.2 | P17 | Komputasi: generate $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ dengan $A = 2 + (N \bmod 8)$ , $f = 50 + 5 \cdot (N \bmod 10)$ Hz, $fs = 1000$ Hz, $T = 1$ detik (1000 samples). Hitung <b>magnitude FFT one-sided pada bin f</b> (tanpa normalisasi, integer $\approx A \cdot N_{\text{samples}}/2$ ) menggunakan np.fft.rfft.<br> | 1 | 4 |
|              | P18 | Dari sinyal P17, bangun sumbu frekuensi dengan <b>np.fft.rfftfreq</b> dan identifikasi <b>frekuensi peak</b> spektrum (harus sama dengan f). Sertakan kode Python dan grafik spektrum di laporan.                                                                                                                                                                                                                       | 1 |   |
|              | P19 | Bandingkan kompleksitas <b>FFT Cooley-Tukey</b> $O(N \cdot \log_2 N)$ dengan DFT langsung $O(N^2)$ : hitung <b>rasio penghematan</b> $N^2/(N \cdot \log_2 N)$ untuk $N = 1024$ (integer). Jelaskan implikasinya untuk komputasi spektrum real-time.                                                                                                                                                                     | 1 |   |
|              | P20 | Komputasi: sinyal multi-frekuensi $x(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi \cdot 30 \cdot t) + A_2 \cdot \sin(2\pi \cdot 90 \cdot t)$ mm/s dengan $A_1 = 1 + 0.1N$ dan $A_2 = 0.5 + 0.05N$ . Hitung <b>RMS total</b> = $\sqrt{(A_1^2/2 + A_2^2/2)}$ (mm/s, 3 desimal), lalu verifikasi secara numerik dari array sinyal ( $\text{np.sqrt(np.mean(x**2))}$ ).                                                                         | 1 |   |
| Sub CPMK 6.3 | P21 | Bearing SKF 6204 ( <b>Nb</b> = 8, <b>d</b> = 7.94 mm, <b>D</b> = 33.5 mm, <b>α</b> = 0°) berputar pada <b>RPM</b> = $1200 + 30N$ . Hitung <b>BPFO</b> = $(Nb/2) \cdot fr \cdot (1 - (d/D) \cdot \cos \alpha)$ dalam Hz (3 desimal), dengan $fr = \text{RPM}/60$ . Tunjukkan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                    | 1 | 4 |



|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  | P22 | <p>Bearing 6307 (<math>N_b = 8</math>, <math>d = 12.7</math> mm, <math>D = 51</math> mm) pada mesin <math>RPM = 1500 + 25N</math>. Pada spektrum envelope, cacat inner race memunculkan sideband di <math>BPFI \pm f_r</math>. Hitung jarak antara kedua sideband (<math>= 2 \cdot f_r</math>) dalam Hz (3 desimal).</p>             | 1 |  |
|  | P23 | <p>Jelaskan mengapa <b>envelope analysis</b> (Hilbert transform → demodulasi) diperlukan untuk mendeteksi bearing fault (BPFO/BPFI) yang tersembunyi di bawah structural resonance, dibandingkan spektrum FFT biasa.</p>                                                                                                                                                                                               | 1 |  |
|  | P24 | <p>Vibration trending motor: <math>RMS</math> saat ini = <math>4.5 + 0.5 \cdot (N \bmod 7)</math> mm/s, <b>degradation rate</b> = <math>0.3 + 0.1 \cdot (N \bmod 8)</math> mm/s/bulan, threshold ISO 10816 Zona D = <b>11.2</b> mm/s. Hitung <b>RUL</b> = (threshold – <math>RMS</math> saat ini)/rate dalam bulan (2 desimal).</p>  | 1 |  |

#### Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan  **$N = 2$  digit terakhir NIM**. Substitusi nilai  $N$  **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh:  $A = 1 + 0.05N = 3.5$  mm/s untuk  $N = 50$ ).
- Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 24 soal P1–P24 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 24).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran\_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi  $\pm 5\%$ ).
- File yang Disubmit — dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
- Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
- Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 24%** dari nilai akhir mata kuliah.